



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

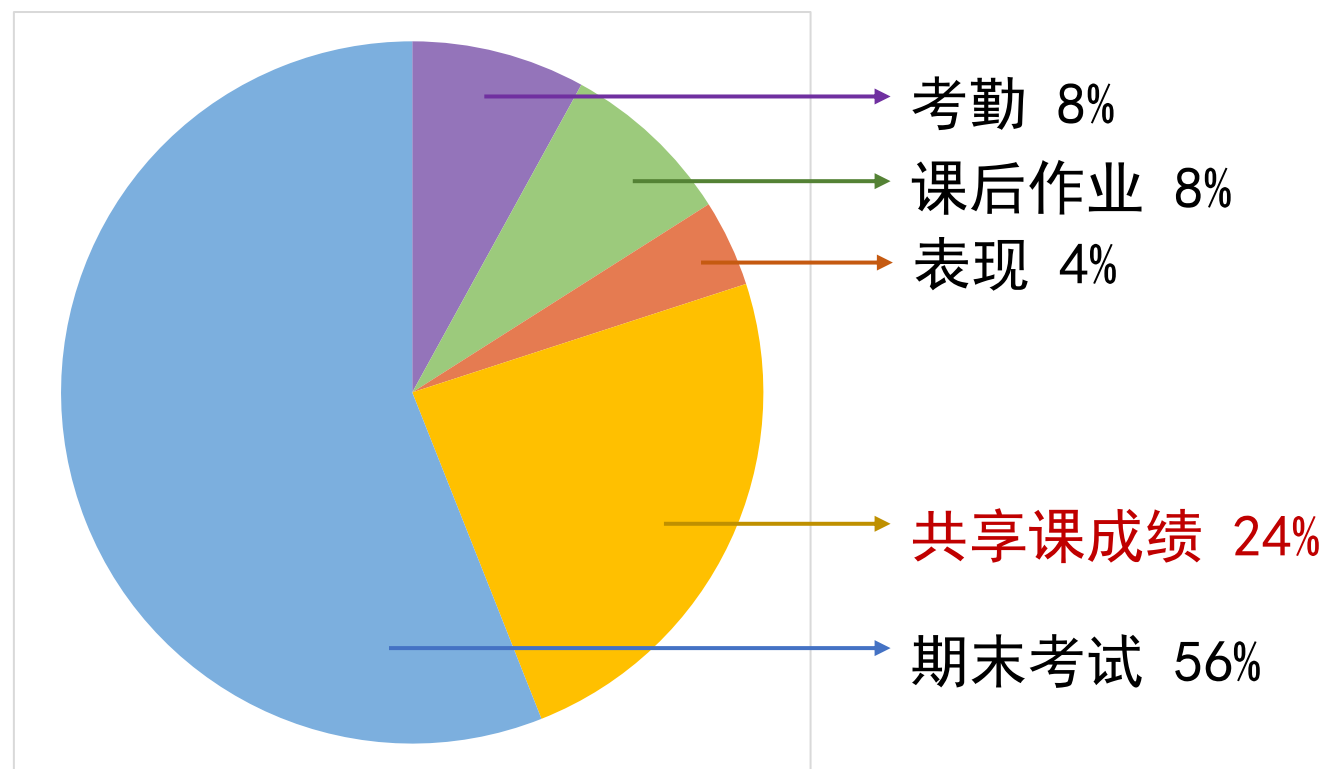


大学物理B1

总复习

主讲：陈玉洁

成绩构成

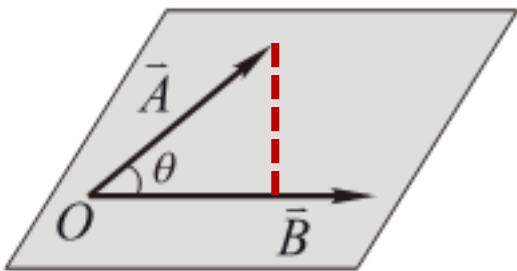


矢量相乘：

■ 点乘： $\vec{a} \cdot \vec{b} = c$

点乘的结果是一标量

大小为： $c = ab \cos \theta$



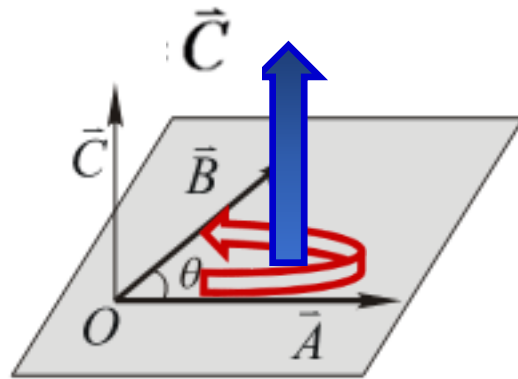
矢量夹角计算： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ab}$

■ 叉乘： $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$

叉乘的结果还是一矢量

大小为： $c = ab \sin \theta$

方向：由右手螺旋法则，右手四指从 $\vec{a}$ 转向 $\vec{b}$
拇指所指的方向为 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的矢量方向



第一章

质点运动学

電力大學



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

第一章 知识点汇总

质点运动的描述

曲线运动 线量描述

直角坐标系

位置矢量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 轨迹方程 $y = y(x)$

运动方程 $\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

平均速度 $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ 速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

自然坐标系

运动方程 $s = s(t)$

速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt}\vec{e}_\tau$

加速度 $\left\{ \begin{array}{l} \text{切向加速度 } \vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{e}_\tau \\ \text{法向加速度 } \vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n \end{array} \right.$

圆周运动 角量描述

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

角量与线量的关系

$s = R\theta$ $a_\tau = R\beta$

$v = R\omega$ $a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$

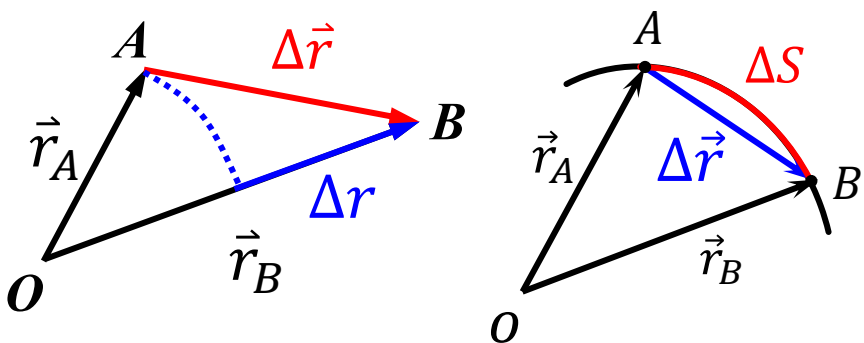
■ 位矢、位移、路程

$$\vec{r} \quad |\vec{r}| \quad r \quad |\vec{r}| = r$$

$$\Delta\vec{r} \quad |\Delta\vec{r}| \quad \Delta r \quad |\Delta\vec{r}| \neq \Delta r$$

$$d\vec{r} \quad |d\vec{r}| \quad dr \quad |d\vec{r}| = dr$$

$$\Delta s > |\Delta\vec{r}| \quad ds = |d\vec{r}| = dr$$



考点1：区分位矢和位移

例 一质点作**定向直线运动**，下列说法正确的是（**B**）

- A. 质点位置矢量的方向一定恒定，位移方向一定恒定
- B. 质点位置矢量的方向不一定恒定，位移方向一定恒定
- C. 质点位置矢量的方向一定恒定，位移方向不一定恒定
- D. 质点位置矢量的方向不一定恒定，位移方向不一定恒定

如果题目改为“一质点作**直线运动**”，以上说法正确的是（**D**）

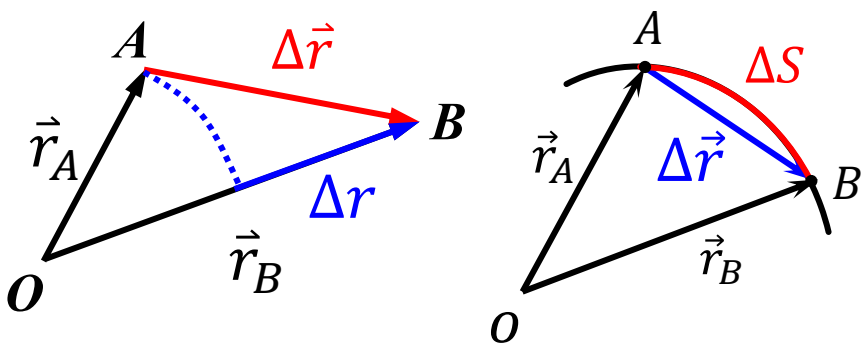
■ 位矢、位移、路程

$$\vec{r} \quad |\vec{r}| \quad r \quad |\vec{r}| = r$$

$$\Delta\vec{r} \quad |\Delta\vec{r}| \quad \Delta r \quad |\Delta\vec{r}| \neq \Delta r$$

$$d\vec{r} \quad |d\vec{r}| \quad dr \quad |d\vec{r}| = dr$$

$$\Delta s > |\Delta\vec{r}| \quad ds = |d\vec{r}| = dr$$



考点2：计算位移和路程

例 一质点沿X轴运动的规律是 $x = t^2 - 4t + 5(\text{SI})$, 求质点前三秒内的位移和路程。

解： $t = 2\text{s}$ 时质点改变方向

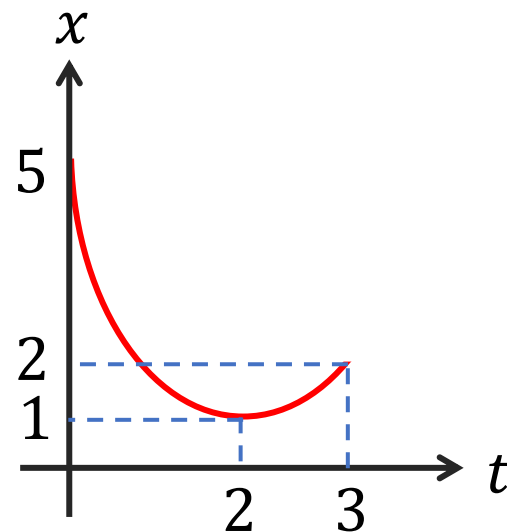
$$0\text{ s}: x = 5\text{ m}$$

$$2\text{ s}: x = 1\text{ m}$$

$$3\text{ s}: x = 2\text{ m}$$

$$\text{位移} = 2 - 5\text{ m} = -3\text{ m}$$

$$\text{路程} = (5 - 1) + (2 - 1)\text{ m} = 5\text{ m}$$



■ 运动方程

位置矢量随时间的变化函数

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\text{或} \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

■ 轨迹方程

质点运动的空间轨迹

例： $x+y=1$ 直线

考点3：已知运动方程，求轨迹方程

例 一质点做平面曲线运动，已知其运动方程为 $x = 4t$, $y = 2 + 4t^2$ (SI)，求质点运动的轨迹方程

解： 从运动方程中消去时间，得轨迹方程

$$y = 2 + \frac{x^2}{4}$$

■ 速度、加速度

$$\text{平均速度 } \bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\text{瞬时速度 (速度) } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\text{平均加速度 } \bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\text{瞬时加速度 } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

考点4：计算速度和加速度

例 一质点做平面曲线运动，已知其运动方程为 $x = 4t$ ， $y = 2 + 4t^2$ (SI)。求：(1) 第2s内的平均速度；(2) $t=2\text{s}$ 时的速度和加速度。

解： $t = 1\text{s}$ 时的位矢： $\vec{r}(1) = 4\vec{i} + 6\vec{j}(\text{m})$

$t = 2\text{s}$ 时的位矢： $\vec{r}(2) = 8\vec{i} + 18\vec{j}(\text{m})$

$$\text{第2s内的平均速度 } \bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(2) - \vec{r}(1)}{2 - 1} = 4\vec{i} + 12\vec{j} (\text{m/s})$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = 4\vec{i} + 8t\vec{j} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 8\vec{j} \text{ m/s}^2$$

代入 $t=2\text{s}$ 即可

运动学的两类问题

- 已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \Rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad (\text{相应例题见上一页第二问})$$

- 已知运动质点的速度函数(或加速度函数)以及初始条件，求质点的运动方程

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow d\vec{v} = \vec{a}dt, \quad \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^t \vec{a}dt \quad d\vec{r} = \vec{v}dt, \quad \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^t \vec{v}dt$$

考点5：已知运动质点的速度（或加速度函数）以及初始条件，求质点的运动方程

例 一质点在x轴方向运动，其加速度和时间的关系为 $a = -6t$ ，设 $t = 0$ 时刻，质点在坐标原点以初速度为12m/s向x轴正方向运动，求任意时刻质点的位置和速度。

解：质点的加速度 $a = \frac{dv}{dt} = -6t \Rightarrow dv = -6t dt$

积分并利用初始条件($t = 0$ 时, $v = 12$)，得： $\int_{12}^v dv = -\int_0^t 6t dt \Rightarrow v = 12 - 3t^2$

$v = \frac{dx}{dt} = 12 - 3t^2 \Rightarrow dx = (12 - 3t^2) dt$

利用初始条件 $t = 0$ 时 $x = 0$ 得： $\int_0^x dx = \int_0^t (12 - 3t^2) dt \Rightarrow x = 12t - t^3$

■ 自然坐标系

质点运动方程 $s=s(t)$ 切向: $\vec{e}_\tau$ 法向: $\vec{e}_n$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_\tau \quad \text{沿切线方向, 无法向分量}$$

$$\text{切向加速度 } \vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau = \frac{d^2s}{dt^2} \vec{e}_\tau$$

——速度大小改变的快慢

$$\text{法向加速度 } \vec{a}_n = v \frac{d\vec{e}_\tau}{dt} = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

——速度方向改变的快慢

考点6: 计算切向加速度和法向加速度

例 已知运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6 - 2t^2)\vec{j}$, 求 $\vec{a}_\tau$ $\vec{a}_n$

$$\text{解: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} + 4t\vec{j} \Rightarrow v = \sqrt{4 + 16t^2}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{32t}{2\sqrt{4+16t^2}} = \frac{8t}{\sqrt{1+4t^2}}$$

$$\left. \begin{aligned} a^2 &= a_\tau^2 + a_n^2 \\ \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = 4\vec{j} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} a_\tau &= \sqrt{a^2 - a_n^2} \\ &= \sqrt{16 - \frac{16t^2}{1+4t^2}} = 4\sqrt{\frac{1+3t^2}{1+4t^2}} \end{aligned}$$

■ 圆周运动

$$s = R\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{Rd\theta}{dt} = \omega R$$

$$\text{方向: } \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = v\omega = R\omega^2$$

考点7：圆周运动下的路程和加速度

例 质点沿半径为 r 的圆周运动，速率 $v=ct^2$ ， c 为常数，则质点走过的路程 s 与时间的关系为 $s = \frac{ct^3}{3}$ ，
 t 时刻的法向加速度= $\frac{c^2t^4}{r}$ ，切向加速度= $2ct$ 。

解： $ds = vdt$, $\int_0^s ds = \int_0^t vdt \Rightarrow s = \frac{ct^3}{3}$

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = \frac{c^2t^4}{r} \quad a_n = \frac{v^2}{R} = 2ct$$

第二章

质点动力学

電力大學



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

知识点小结

质点动力学

牛顿运动定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

冲量和动量

冲量的定义 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt$

质点动量定理 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt = \Delta\vec{p}$

质点系动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}_i dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta\vec{p}$

动量守恒定律：
 $\sum \vec{F}_i = 0$ 时 $\Delta\vec{p} = 0$

功和能

功的定义 $W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$

动能定理 { 质点的动能定理 $W = \Delta E_k$

质点系的动能定理 $W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$

系统的功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_{\text{机械}}$

$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0$ 时机械能守恒

■ 牛顿第一定律

任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态,直到其他物体所作用的力迫使它改变这种状态为止。

■ 牛顿第二定律

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$\frac{dm}{dt} = 0$ 时, $\vec{F} = m\vec{a}$

■ 牛顿第三定律

作用力和反作用力共线、等大、反向

■ 质点系的牛顿第二定律

$$\vec{F}_{\text{合外力}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

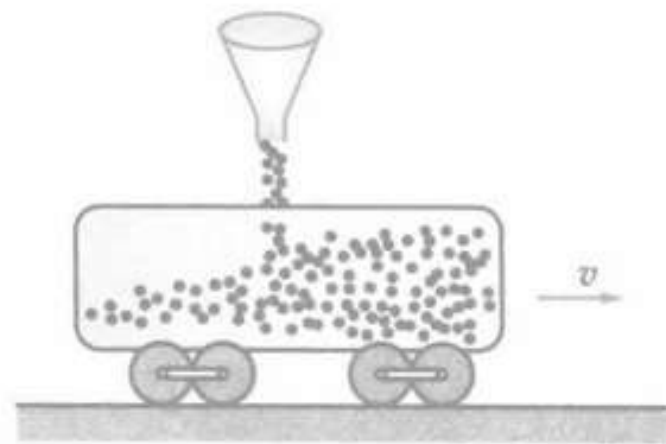
考点1: 变质量的牛顿第二定律

例 一辆煤车以3m/s的速率从煤斗下通过,煤粉通过漏斗以5吨/s的速率素质注入车厢,如果煤车速率保持不变,轨道和车轮之间的摩擦力忽略不计,求牵引力的大小。

解: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v}$

$$= 0 + \frac{dm}{dt} \vec{v}$$

$$= 5000 \text{ kg/s} \times 3 \text{ m/s} = 15000 \text{ N}$$



■ 动量定理

$$\text{冲量 } \vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

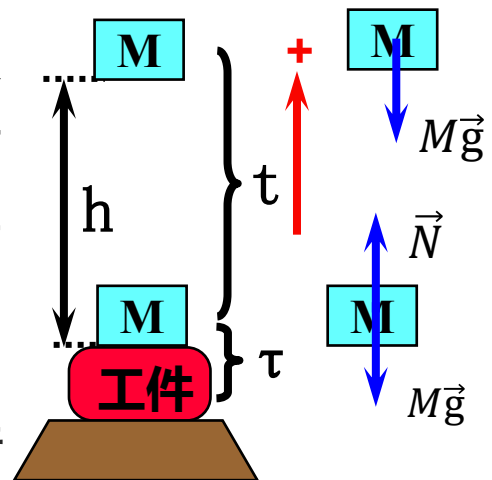
$$\vec{I}_{\text{合}} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{合}} dt = \sum \vec{I}_i$$

$$\text{平均冲力 } \bar{F} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} F dt}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1}$$

考点2：计算撞击过程中的平均冲力

例 质量M的重锤，从高度h处自由下落到锻压的工件上，工件变形，如果作用的时间为 τ 。试求锤对工件的平均冲力。

解：在下落和打击过程中应用动量定理



$$\vec{I}_{\text{合}} = \int \vec{F}_{\text{合}} dt = \text{下落} + \text{打击}$$

$$\vec{I}_{\text{合}} = -Mgt\vec{k} + (\bar{N} - Mg)\tau\vec{k} = \Delta\vec{p} = M\vec{v} - M\vec{v}_0 = 0$$

$$\Rightarrow \bar{N} = Mg\left(\frac{t}{\tau} + 1\right) = \frac{M\sqrt{2gh}}{\tau} + Mg$$

考点2*(偏难, 概率不高): 变质量问题中应用动量定理

例 质量为 m 的均质链条, 全长为 L , 手持其上端, 使下端离地面的高度 h , 然后放手让它自由下落到地面, 求链条到地上的长度为 l 时, 地面所受链条作用力的大小。

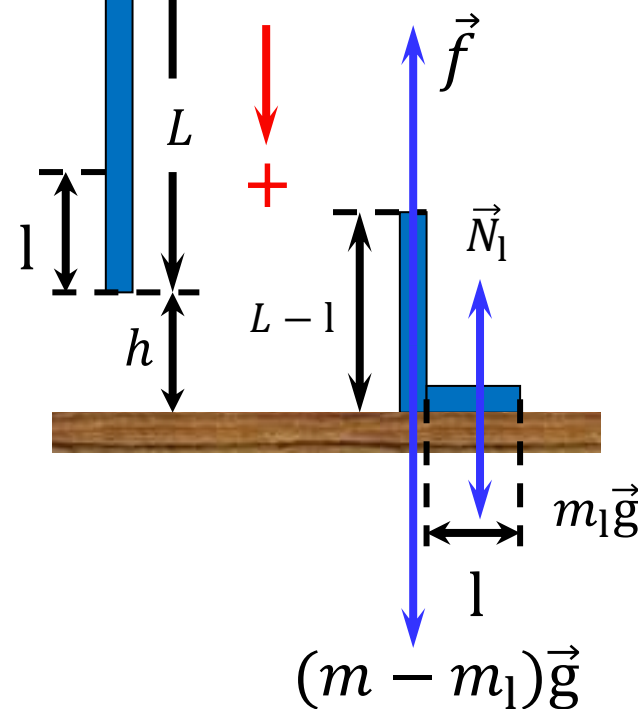
解: dx 长度的链条质量为 $dm = \frac{dx}{L}m$

dt 时间内落地的链条质量为 $dm = \frac{vdt}{L}m$ (设向下为正)

这部分质量的链条受桌面的冲击力 $\vec{f}$ 减速为0, 动量改变为: $\Delta p = 0 - vdm = -\frac{v^2 dt}{L}m$

由动量定理: $(dm \cdot g - f)dt = \Delta p = -\frac{v^2 dt}{L}m$

忽略高阶小量 $gdm \cdot dt$ 得: $f = \frac{v^2}{L}m = \frac{2m(l+h)g}{L}$



■ 质点系的动量定理

$$\int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{合外力}} dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta \vec{p}$$

■ 动量守恒定理

$$\vec{F}_{\text{合外力}} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{p} = 0$$

考点3：动量守恒定理的运用

例 粒子B质量是粒子A的4倍，开始时粒子A的速度为 $3\vec{i} + 4\vec{j}$ ，粒子B的速度为 $2\vec{i} - 7\vec{j}$ 。由于两者相互碰撞，粒子A的速度变为 $7\vec{i} - 4\vec{j}$ ，求粒子B碰撞后的速度。

解： $m_A \vec{v}_{A0} + m_B \vec{v}_{B0} = m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B$

$$m_A \vec{v}_{A0} + 4m_A \vec{v}_{B0} = m_A \vec{v}_A + 4m_A \vec{v}_B$$

$$\vec{v}_{A0} + 4\vec{v}_{B0} = \vec{v}_A + 4\vec{v}_B$$

$$(3\vec{i} + 4\vec{j}) + 4(2\vec{i} - 7\vec{j}) = (7\vec{i} - 4\vec{j}) + 4\vec{v}_B$$

$$\Rightarrow \vec{v}_B = \vec{i} - 5\vec{j}$$

■ 角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

■ 力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

■ 质点的角动量定理:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt = \Delta \vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

■ 质点系的角动量定理:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = \Delta \vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

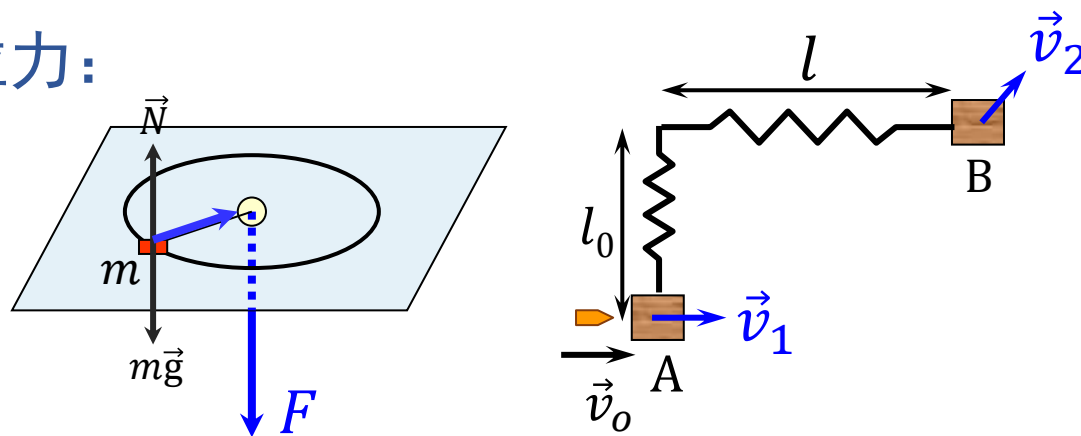
■ 角动量守恒定理:

$$\vec{M}_{\text{外}} = 0 \text{ 时, } \vec{L}_2 = \vec{L}_1$$

考点4: 角动量守恒定理的应用

常见角动量守恒情形: $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 共线

拉力:



引力: 行星环绕太阳旋转时角动量守恒

远日点: $L_1 = r_1 m v_1$, r 较大, 速度较小

近日点: $L_2 = r_2 m v_2$, r 较小, 速度较大

■ 动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

■ 元功 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

■ 功 $W = \int_a^b dW = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$

■ 直角坐标系中：

$$W = \int_a^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

■ 自然坐标系中： $W = \int_a^b F_\tau ds$

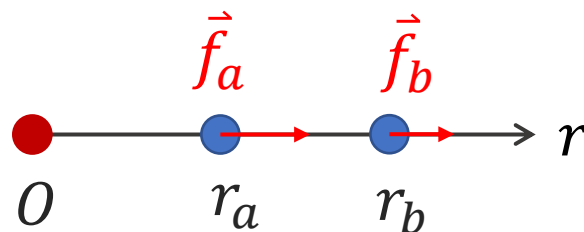
■ 保守力做功： $W = -\Delta E_p$ ✓ 只与物体始末位置有关
✓ 常见保守力：重力、弹性力、万有引力、静电力

考点5：计算做功并判断一个力是否是保守力

例 两个粒子之间的相互作用力为斥力 $f = \frac{k}{r^3}$ ， k 为常数， r 为二者间距。 f 是保守力吗？若是，求势函数（设无穷远处为势能零点）。

解： $W = \int_{r_a}^{r_b} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{k}{r^3} dr = -\left(\frac{k}{2r_b^2} - \frac{k}{2r_a^2}\right)$

是，势函数为 $E_p = \frac{k}{2r^2}$



■ 质点的动能定理

$$A_{a-b} = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

■ 质点系的动能定理

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$$

系统的外力和内力做功的总和等于系统动能的增量

注意：系统内力做功之和不一定为0（注意和系统动量定理、角动量定理区分）

考点6：相关概念理解

例 一质点在外力作用下运动时，下述说法正确的是（ C ）

- A. 质点动量改变时，质点的动能也一定改变；
- B. 质点动能不变时，质点的动量也一定不变；
- C. 外力的冲量为零，外力的功一定为零；
- D. 外力的功为零，外力的冲量一定为零；

解： AB. 反例为匀速圆周运动

CD. **对于单个质点**，外力的冲量为零=动量守恒，外力的功为零=动能守恒

■ 势能 E_p $W = -\Delta E_p$

重力势能 $E_p = mgh$

(地面为势能零点)

弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

(弹簧自由端为势能零点)

引力势能 $E_p = -G_0 \frac{Mm}{r}$

(无穷远处为势能零点)

■ 系统的功能原理

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_k + \Delta E_p$$

$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0$ 时:

$\Delta E_k + \Delta E_p = 0$ **机械能守恒**

考点7: 相关概念理解

例 一质点系在运动过程中, 系统的动量守恒, 则此过程中 C。

解: 动量守恒条件:

A. 系统的机械能一定守恒

合外力为零

B. 系统的机械能一定不守恒

机械能守恒条件:

C. 二者没有必然的联系

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0$$

例 以下说法正确的是 (1) (3): (1) 质点系总动量的改变与内力无关; (2) 质点系总动能的改变与内力无关; (3) 质点系机械能的改变与保守内力无关。

解: (1) 合内力=0; (2) 内力做功之和不一定为0; (3) 若保守内力做正功, 动能增加, 势能减少, 机械能不变

考点7：功能原理的应用

例 质量 m 物体以 v_0 从A点沿斜面下滑，斜面滑动摩擦系数 μ 。到达B点后压缩弹簧 x_0 ，后又被弹出，AB间距 S ，斜面倾角 θ 。求（1）弹簧的弹性系数；（2）物体最后又沿斜面弹回多远？

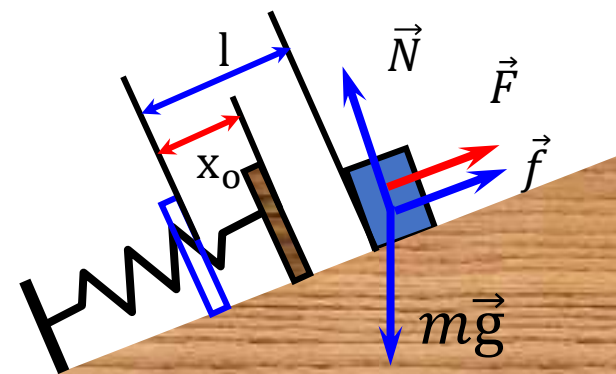
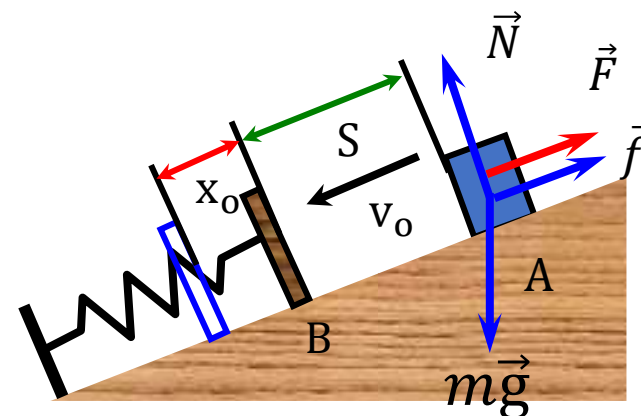
解：（1）A点至最低点的过程重，弹性力 F 、摩擦力 f 和重力做功

$$\text{由功能原理：} -f(x_0 + s) = \frac{1}{2}kx_0^2 - \left[mg(x_0 + s)\sin\theta + \frac{1}{2}mv_0^2 \right]$$

$$\text{其中 } f = \mu mg \cos\theta$$

$$\text{解得：} k = \frac{m}{x_0^2} [v_0^2 + 2g(x_0 + s)(\sin\theta - \mu\cos\theta)]$$

（2）假设弹回距离为 l ，从最低点到弹回最高点的过程由功能原理：

$$l > x_0 \text{ 时：} -fl = mgl\sin\theta - \frac{1}{2}kx_0^2 \Rightarrow l = \frac{kx_0^2}{2mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)}$$


考点8：机械能守恒定律的应用（通常包含动量守恒和角动量守恒）

例 在光滑的**水平**桌面上放有质量为M木块，木块M与一固定在O点质量可忽略、弹性系数为k的弹簧相连，初速度为 v_0 的子弹射入木块M并留其中，在A处的共同速度为 v_1 ，弹簧自然长 l_0 ，OB垂直OA，设在B处木块速度为 v_2 ，与水平方向夹角为 θ ，求 v_2 的大小。

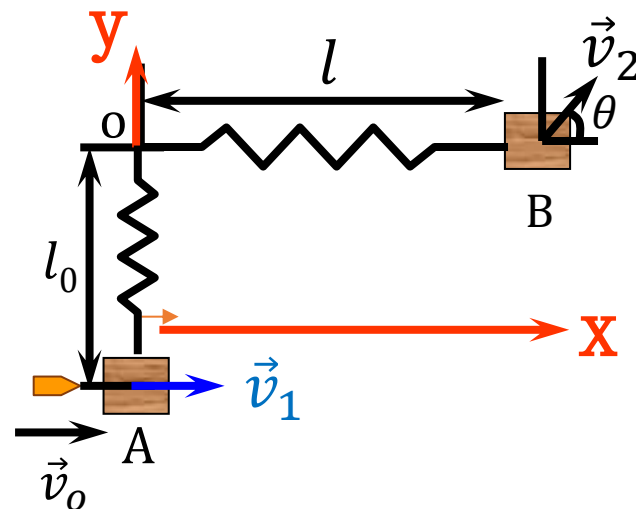
解：过程1：子弹射入木块，子弹和木块组成的体系动量守恒

$$m\vec{v}_0 + 0 = (m + M)\vec{v}_1 \quad (1)$$

过程2：子弹与木块一起绕O点运动，对O点的合力矩为零，对O点的角动量守恒。

$$\begin{cases} \vec{L}_A = \vec{r}_A \times \vec{p}_A = (m + M)v_1 l_0 \vec{k} \\ \vec{L}_B = \vec{r}_B \times \vec{p}_B = (m + M)v_2 l \sin \theta \vec{k} \end{cases} \quad \vec{L}_A = \vec{L}_B \quad (2)$$

$$\text{机械能守恒: } \frac{1}{2}(m + M)v_1^2 = \frac{1}{2}(m + M)v_2^2 + \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 \quad (3)$$



m 、 l 、 v_2 为未知量，联立（1-3）式可求解，答案略

第三章

刚体力学基础





上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

知识点小结

刚体动力学

功和能

刚体转动定律 $M_z = J\beta$ $d\omega = \beta dt$ $d\theta = \omega dt$

刚体的转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ 刚体的重力势能 $E_p = mgz_c$

功的定义 $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z d\theta$

动能定理 刚体的动能定理 $W = \Delta E_k$

刚体的功能原理 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{\text{外}} d\theta = E_2 - E_1$

机械能守恒定律：
如果 $M_{\text{外}} = 0$ ，则 E
为常数

角冲量和角动量

角冲量的定义 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$

质点角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1$

刚体角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M_z \cdot dt = L_2 - L_1$

角动量守恒定律：
如果 $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ ，则
 L 为常数

质点运动/刚体平动:

惯性质量: m 速度: $\vec{v}$ 加速度: $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$ 动量: $\vec{p} = m\vec{v}$ 力: $\vec{F}$

牛顿第二运动定律:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

刚体定轴转动:

转动惯量: $J = \sum \Delta m_i r_i^2 \quad J = \int r^2 dm$ 角速度: $\vec{\omega}$ 角量与线量的关系: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ 角加速度: $\vec{\beta}$ 角量与线量的关系: $\vec{a}_\tau = \vec{\beta} \times \vec{r}$ 角动量: $\vec{L} = \sum \vec{r}_i \times \vec{p}_i = J\vec{\omega}$ 力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ 刚体定轴转动定律: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = J\vec{\beta}$

质点运动/刚体平动：

牛顿第二运动定律： $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$

动量定理： $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) \cdot dt = \Delta\vec{p}$

动量守恒定律： $\sum \vec{F}_i = 0$ 时 $\Delta\vec{p} = 0$

刚体定轴转动：

刚体定轴转动定律： $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = J\vec{\beta}$

角动量定理： $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = J_2\vec{\omega}_2 - J_1\vec{\omega}_1$

角动量守恒定理： $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ 时， $J_2\vec{\omega}_2 = J_1\vec{\omega}_1$

质点运动/刚体平动：

$$\text{功： } dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\text{动能： } E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{重力势能： } E_p = mgh$$

刚体定轴转动：

$$\text{力矩做功： } dW = M d\theta$$

$$\text{动能： } E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$\text{重力势能： } E_p = mgh_c$$

$$\text{动能定理： } W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$$

$$\text{功能原理： } W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_{\text{机械}}$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0 \text{ 时，刚体机械能守恒}$$

■ 刚体定轴转动的特点：

转动平面上各点均做圆周运动

■ 角速度：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

■ 角加速度：

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = a_{\tau}/r$$

■ 转速n与角速度ω的关系：

$$\omega = \frac{2\pi \times n}{1s} \quad n \text{ 单位为转/秒}$$

$$\omega = \frac{2\pi \times n}{60s} \quad n \text{ 单位为转/分}$$

考点1：转速和角速度

例 一个电动机初始转速为0，转速随时间的变化规律为 $n = n_m(1 - e^{-t/\tau})$, $n_m = 540 \text{ r/s}$, $\tau = 2\text{s}$. 求 (1) 电动机的角速度； (2) 6s内电动机转了多少圈？

解： (1) $\omega = \frac{2\pi \times n}{1s} = 2\pi n_m(1 - e^{-t/\tau})(\text{rad/s})$

(2) 转速 $n = dN/dt \Rightarrow dN = n dt$

$$N = \int_0^6 n dt = \int_0^6 n_m(1 - e^{-t/\tau}) dt = 2214 \text{ r}$$

或 $\omega = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \theta = \int_0^6 \omega dt \Rightarrow N = \theta/2\pi$

■ 角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

■ 质点系角动量 $\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$

■ 刚体定轴转动的角动量 $L_z = J\omega$

■ 转动惯量的计算

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

$$J = \int r^2 dm \quad dm \begin{cases} \rho dV & \text{体分布} \\ \sigma dS & \text{面分布} \\ \lambda dl & \text{线分布} \end{cases}$$

考点2：质点系的角动量

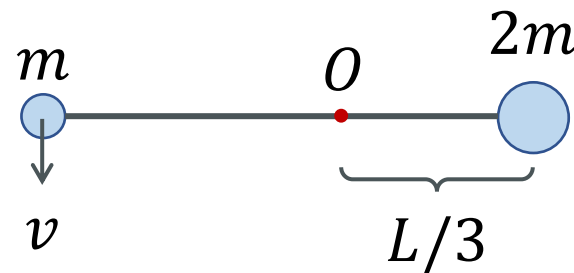
例 质量分别为 m 和 $2m$ 的两物体（都可视为质点）用一长为 L 的轻质细杆相连，系统绕通过杆与杆垂直的轴 O 转动。已知 O 轴离质量为 $2m$ 的质点的距离为 $L/3$ ，而质量为 m 的质点的线速率为 v 且与杆垂直，则该系统对转轴的角动量大小为（ mvL ）。

解： $\vec{L} = \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2$

$$r_1 = 2L/3 \quad r_2 = L/3$$

$$\omega = v_1/r_1 = v_2/r_2 \Rightarrow v_2 = \frac{r_2 v_1}{r_1} = v/2$$

$$L = \frac{2L}{3} \times m \times v + \frac{L}{3} \times 2m \times \frac{v}{2} = mvL$$



■ 角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

■ 质点系角动量 $\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$

■ 刚体定轴转动的角动量 $L_z = J\omega$

■ 转动惯量的计算

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

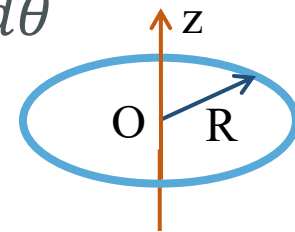
$$J = \int r^2 dm \quad dm \begin{cases} \rho dV & \text{体分布} \\ \sigma dS & \text{面分布} \\ \lambda dl & \text{线分布} \end{cases}$$

考点3：转动惯量的计算

① 细圆环：线密度 $\lambda = \frac{m}{2\pi R}$

对于长度 ds 的圆弧： $dm = \lambda ds = \frac{m}{2\pi R} R d\theta$

$$J = \int r^2 dm = \int_0^{2\pi} R^2 \frac{m}{2\pi R} R d\theta = mR^2$$

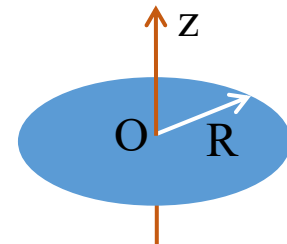


② 薄圆盘：面密度 $\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$

对于半径为 r 宽为 dr 的细圆环：

$$dm = \sigma ds = \sigma(2\pi r dr)$$

$$J = \int r^2 dm = \int_0^R \sigma r^2 2\pi r dr = \frac{1}{2} mR^2$$



■ 角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

■ 质点系角动量 $\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$

■ 刚体定轴转动的角动量 $L_z = J\omega$

■ 转动惯量的计算

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

$$J = \int r^2 dm \quad dm \begin{cases} \rho dV & \text{体分布} \\ \sigma dS & \text{面分布} \\ \lambda dl & \text{线分布} \end{cases}$$

考点3：转动惯量的计算

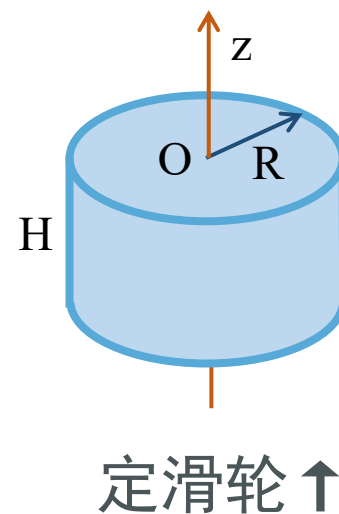
例 求质量为 m 、半径为 R 、高为 H 的圆柱绕通过中心并与圆面垂直的转轴的转动惯量：

解：体密度 $\rho = \frac{m}{\pi R^2 H}$

对于高度为 h 处的厚度为 dh 的薄圆盘：

$$dJ = \frac{1}{2} R^2 dm \quad dm = \rho \pi R^2 dh$$

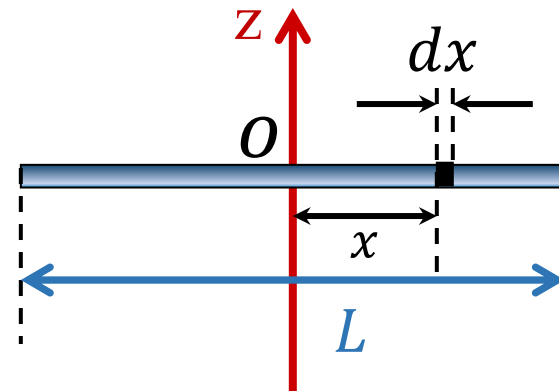
$$J = \int dJ = \int_0^H \frac{1}{2} R^2 \rho \pi R^2 dh = \frac{1}{2} m R^2$$



考点3：转动惯量的计算

③ 质量为 m 、长度为 L 的均匀细棒绕质心旋转：长度为 dx 的质量元

$$dm = \frac{m}{L} dx$$

以转轴与棒的交点为坐标原点，则 $r^2 = x^2$

$$J = \int r^2 dm = \int_{-0.5L}^{0.5L} x^2 \frac{m}{L} dx = \frac{1}{12} mL^2$$

■ 角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$ ■ 质点系角动量 $\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$ ■ 刚体定轴转动的角动量 $L_z = J\omega$

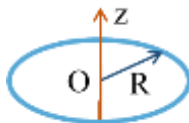
■ 转动惯量的计算

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

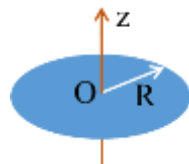
$$J = \int r^2 dm \quad dm \begin{cases} \rho dV & \text{体分布} \\ \sigma dS & \text{面分布} \\ \lambda dl & \text{线分布} \end{cases}$$

■ 常见转动惯量

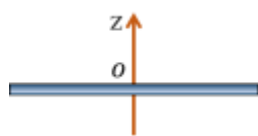
细圆环: $J = mR^2$



薄圆盘
&圆柱: $J = \frac{1}{2}mR^2$



细棒: $J = \frac{1}{12}mL^2$



■ 平行轴定理 $J_z = J_c + md^2$

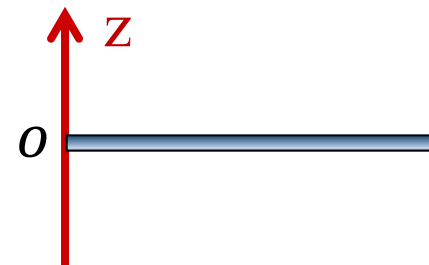
■ 垂直轴定理 $J_z = J_x + J_y$

■ 组合定理 $J_o = J_{o1} + J_{o2}$

考点3: 转动惯量的计算

④ **细棒**: 转轴通过棒的一端并和棒垂直 (平行轴定理)

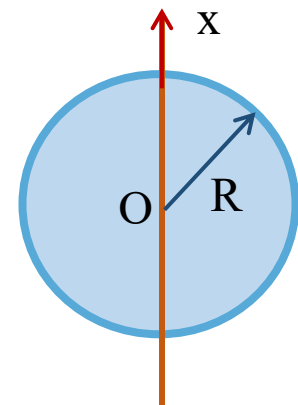
$$\begin{aligned} J &= J_c + md^2 = \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{1}{2}L\right)^2 \\ &= \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{1}{2}L\right)^2 = \frac{1}{3}mL^2 \end{aligned}$$



⑤ **薄圆盘**: 通过中心并与圆面平行的转轴

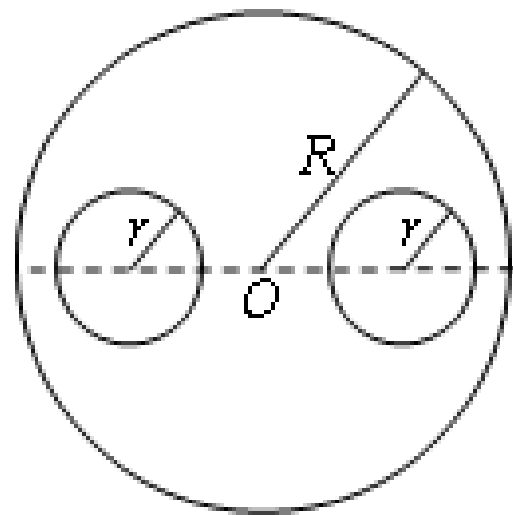
由垂直轴定理: $J_z = J_x + J_y$

$$J_z = \frac{1}{2}mR^2 \Rightarrow J_x = J_y = \frac{1}{2}J_z = \frac{1}{4}mR^2$$



考点3：转动惯量的计算（综合应用）

例 在质量为 M 、半径为 R 的匀质圆盘上挖出半径为 r 的两个圆孔。圆孔中心在圆盘半径的中点。求剩余部分对大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量。



解：转动惯量为大圆盘转动惯量减去两个小圆盘的转动惯量（组合定理）

$$\text{大圆盘转动惯量: } \frac{1}{2}MR^2$$

$$\text{小圆盘转动惯量: } \frac{1}{2}mr^2 + m(R/2)^2 \quad (\text{平行轴定理}) \quad m = M \times \pi r^2 / \pi R^2$$

$$\text{转动惯量} \quad J = \frac{1}{2}MR^2 - 2 \times \left[\frac{1}{2}mr^2 + m(R/2)^2 \right] = \frac{1}{2}MR^2 - \frac{1}{2}Mr^2 - M \frac{r^4}{R^2}$$

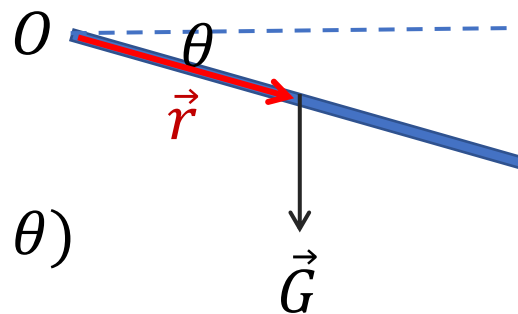
■ 力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ ✓ 注意 $\vec{M}_{\text{合}} \neq \vec{r} \times \vec{F}_{\text{合}}$ ✓ 刚体平动取决于合外力，
刚体转动取决于合外力矩✓ 一对内力对同一转轴的力
矩之和为0✓ 重力的力矩等于全部质量
集中在中心时的重力矩■ 定轴转动定律 $M_z = J\beta$

考点4：重力力矩的计算

例 一长度为L、质量为m的细杆在竖直平面内绕左端点旋转，求与水平方向夹角为 θ 时重力的力矩。

解： $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{G}$

$$\begin{aligned} M &= \frac{L}{2} \times mg \times \sin(90^\circ - \theta) \\ &= \frac{L}{2} mg \cos\theta \quad \text{方向朝内} \end{aligned}$$



■ 力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

- ✓ 注意 $\vec{M}_{\text{合}} \neq \vec{r} \times \vec{F}_{\text{合}}$
- ✓ 刚体平动取决于合外力，
刚体转动取决于合外力矩
- ✓ 一对内力对同一转轴的力矩之和为0
- ✓ 重力的力矩等于全部质量集中在中心时的重力矩

■ 定轴转动定律 $M_z = J\beta$

考点5：摩擦力力矩的计算

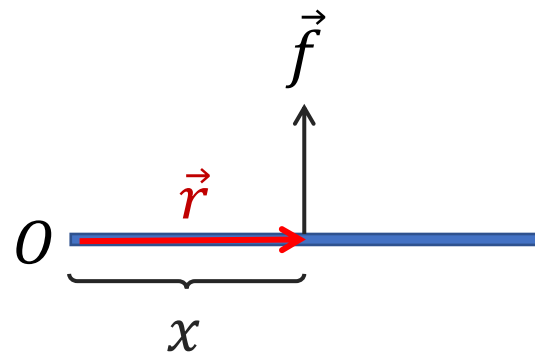
例 一长为L、质量为m的细杆在水平面上绕端点顺时针转动，摩擦系数为 μ ，求摩擦力的力矩。

解：对于位于x处的质元：

$$dm = m \times dx/L$$

$$dM = x\mu g dm = x\mu g m \times dx/L$$

$$M = \int_0^L x\mu g m \times dx/L = \frac{1}{2}\mu m g L \quad \text{方向朝外}$$



■ 力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

- ✓ 注意 $\vec{M}_{\text{合}} \neq \vec{r} \times \vec{F}_{\text{合}}$
- ✓ 刚体平动取决于合外力，
刚体转动取决于合外力矩
- ✓ 一对内力对同一转轴的力矩之和为0
- ✓ 重力的力矩等于全部质量集中在中心时的重力矩

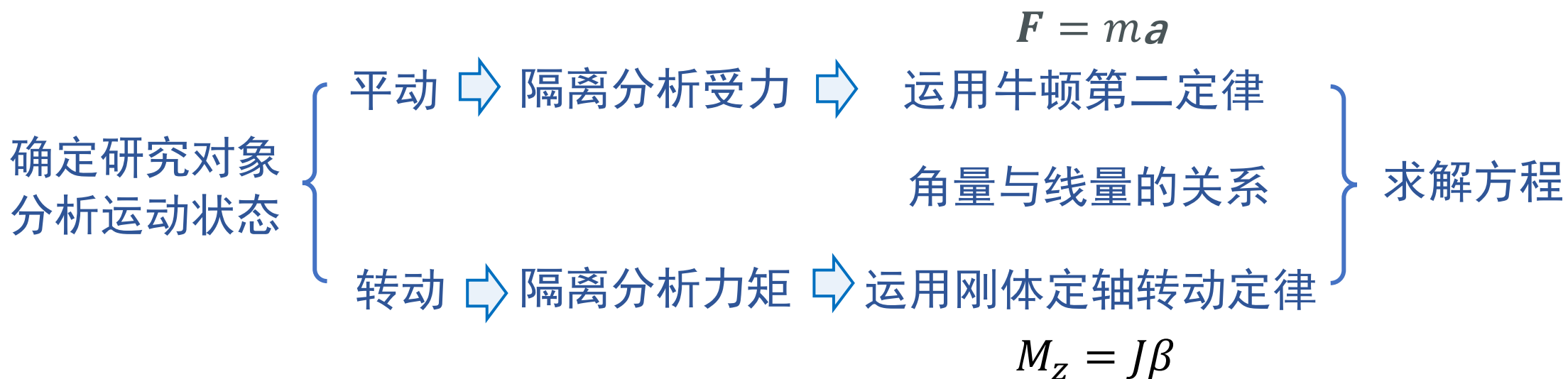
■ 定轴转动定律 $M_z = J\beta$

考点6：定轴转动定律概念理解

- 例** 关于力矩有以下几种说法，其中正确的是（ **B** ）
- A、内力矩会改变刚体对某个定轴的角动量（动量矩）
 - B、作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零
 - C、角速度的方向一定与外力矩的方向相同
 - D、质量相等形状和大小不同的两个刚体，在相同力矩的作用下，它们的角加速度一定相同

考点7：刚体定轴转动定律的应用

■ 解题思路



例 两物体的质量分别为 m_1 与 m_2 ，滑轮的转动惯量为 J ，半径为 r ， m_1 与桌面间的摩擦系数为 μ ，求系统的加速度 a ，以及绳中的张力 T_1 和 T_2 （设绳与滑轮无相对滑动）

解：各物体受力分析如图：

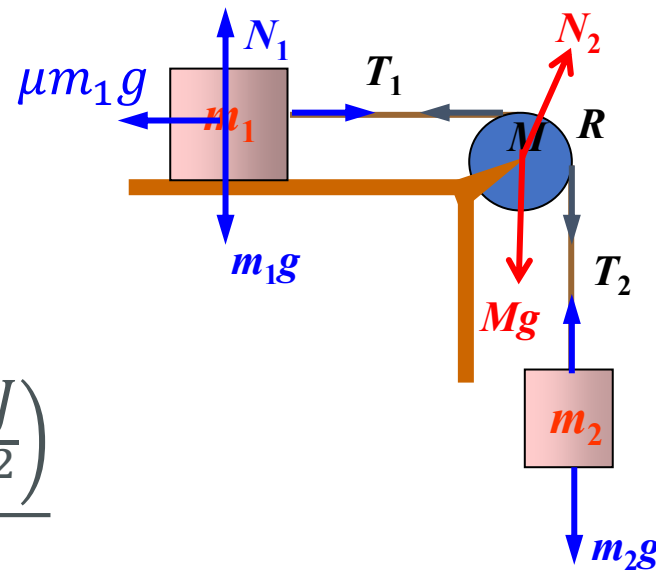
$$\begin{cases} m_2g - T_2 = m_2a \\ T_1 - \mu m_1g = m_1a \\ T_2r - T_1r = J\beta \\ a = r\beta \end{cases}$$



$$T_1 = \frac{m_1g \left(m_2 + \mu m_2 + \frac{\mu J}{r^2} \right)}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

$$T_2 = \frac{m_2g \left(m_1 + \mu m_1 + \frac{J}{r^2} \right)}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

$$a = \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}} g$$



$$\begin{aligned} M_z &= J\beta \\ F &= ma \end{aligned}$$

■ 质点系的角动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

■ 定轴刚体

$$\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = J_2 \omega_2 - J_1 \omega_1$$

■ 角动量守恒定律

$$\vec{M}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow J_2 \vec{\omega}_2 = J_1 \vec{\omega}_1$$

或 $\vec{M}_{\text{内}} \gg \vec{M}_{\text{外}}$: 冲击、碰撞

■ 常见角动量守恒的情况：

- ✓ $\vec{F}_{i\text{外}} = 0$ ✓ $\vec{r}_i = 0$: 力的作用点位于转轴
- ✓ $\vec{r}_i$ 和 $\vec{F}_{i\text{外}}$ 方向相同或相反 : 引力, 绳的拉力

■ 刚体的转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$



■ 机械能

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2 + mgh_c$$

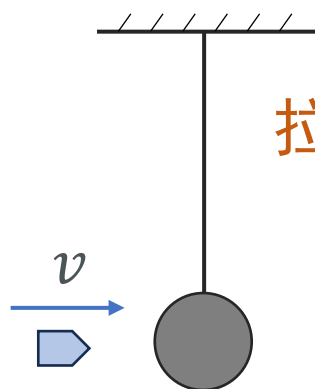
■ 重力势能 $E_P = mgh_c$

■ 力矩的功 $W_i = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_i d\theta$

■ 动能定理 $W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$

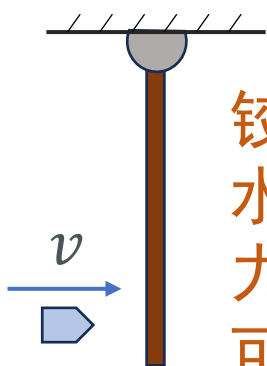
■ 功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E_{\text{机械}}$

考点8：判断以下情况动量、角动量、机械能是否守恒：

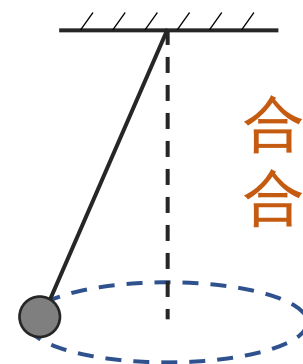


拉力沿绳方向

动量： 守恒
角动量： 守恒
机械能： 不守恒

铰链对木棒有
水平方向作用
力，且大小不
可忽略

动量： 不守恒
角动量： 守恒
机械能： 不守恒

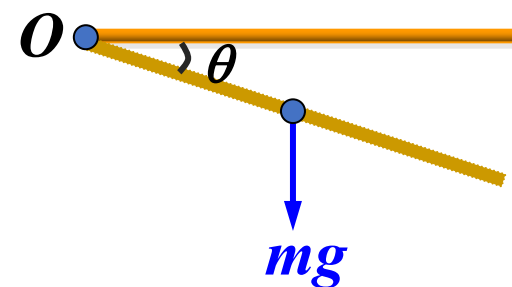
合力不为0
合力矩为0

动量： 不守恒
角动量： 守恒
机械能： 守恒

动量守恒的条件是合外力为零，角动量守恒的条件是合外力矩为0，机械能守恒的条件是外力和非保守内力做功为0。

考点9：动能定理和机械能守恒定律的应用

例 一根长为 l ，质量为 m 的均匀细棒，可绕轴 O 在竖直平面内转动，棒在水平位置由静止释放，求棒下摆至 θ 角时的角速度 ω 。



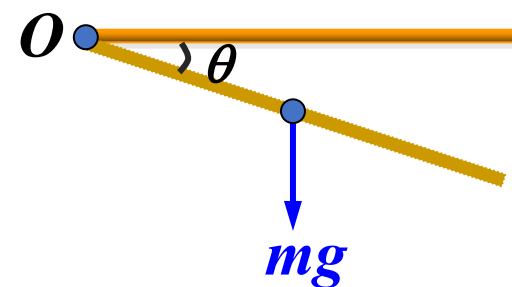
解： (方法1) 由刚体定轴转动定理：

$$M = J \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow mg \frac{L}{2} \cos \theta = \frac{1}{3} mL^2 \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{3} mL^2 \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{3} mL^2 \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\Rightarrow \omega d\omega = \frac{3g}{2L} \cos \theta d\theta \Rightarrow \int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g}{2L} \cos \theta d\theta \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$$

考点9：动能定理和机械能守恒定律的应用

例 一根长为 l ，质量为 m 的均匀细棒，可绕轴 O 在竖直平面内转动，棒在水平位置由静止释放，求棒下摆至 θ 角时的角速度 ω 。



解： (方法2) 由动能定理: $\int_0^\theta M d\theta = \frac{1}{2} J \omega^2$

$$\int_0^\theta mg \frac{L}{2} \cos \theta d\theta = \frac{1}{2} J \omega^2 \Rightarrow mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} mL^2 \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$$

(方法3) 由机械能守恒定理: $mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$

注：6-8章课件还没做完，当前仅展示最核心的知识点

第六章

电荷与电场





知识点小结

1. 真空中两个静止点电荷的库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$

2. 电场

两个点电荷之间通过交换场量子而发生相互作用。

3. 电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

是矢量，单位： $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$ 或 $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$

方向：与 $+q_0$ 受力方向相同。

4. 电通量

$$\Phi_e = \int_s d\Phi_e = \int_s \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

5. 真空中的高斯定理

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

* 电场强度的计算

a. 点电荷的电场 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$

b. 点电荷系电场 $\vec{E} = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_i^3} \vec{r}_i$

c. 连续带电体电场

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r} \quad \begin{cases} E_x = \int dE_x \\ E_y = \int dE_y \\ E_z = \int dE_z \end{cases}$$

d. 电场分布具有对称性的带电体

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

通常适用于无限长均匀带电直线、无限大均匀带电薄板、均匀带电球面和均匀带电球体。



知识点小结

1. 静电力的功

$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

静电力做功只与检验电荷起、终点位置有关，与所通过的路径无关。

2. 环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场强沿任意闭合路径的线积分为零。——静电场是保守力场。

3. 电势能

$$W_a = q_0 \int_a^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

一般选 $W_\infty = 0$

$$W_a = q_0 \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

4. 电势

$$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

点电荷 q 在静电场中 a 沿任意路径移至 b 过程中静电力做的功：

$$A_{ab} = \int_a^b q \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(U_a - U_b)$$

5. 电势的计算(两种方法)

■ 场强积分法 (由定义求)

■ 叠加法

$$U = \sum U_i$$

或 $U = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$



知识点小结

静电场中的导体

- 静电平衡条件：导体内场强处处为零，电势处处相等
- 空腔导体内无带电体时：电荷只分布在导体外表面
- 空腔导体内有带电体时：导体腔内表面电荷与腔内带电体等量异号，外表面电荷由电荷守恒定律计算

解题思路： 静电平衡条件
电荷守恒定律 $\Rightarrow$ 导体上的
电荷分布 $\Rightarrow$ 计算 $\vec{E}$, U 分布

电容： $C = \frac{q}{\Delta U}$ 平板电容器的电容： $C = \frac{q}{U} = \frac{q}{Ed} = \frac{q\epsilon_0}{\sigma d} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

静电场中的电介质

电介质中的高斯定理： $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$ $\vec{D} = (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \epsilon \vec{E}$

电场的能量

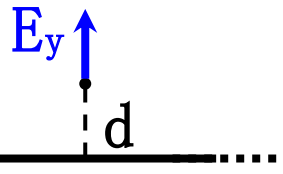
电场的能量密度： $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE$ 电场能量： $W = \int_V w_e dV$

■ 连续带电体的电场

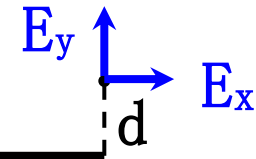
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r} \Rightarrow \vec{E} = \int d\vec{E}$$

无限长导线 (高斯定理求解):

$$E_x = 0$$

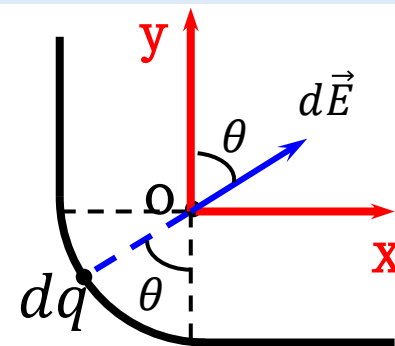
$$E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d}$$


半无限长直导线, 在导线一端:

$$E_x = E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$


考点1: 用库仑定理求连续带电体电场

例 线电荷密度为 λ 的无限长均匀带电导线被弯成如图所示, 若圆弧半径为 R 。
求: 圆心 o 处的电场强度。



解: 两条半无限长直导线产生的总场强为零。

计算1/4圆弧的场强: $dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$ $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

$$dE_x = dE \sin \theta = \frac{\lambda R \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$E_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda R \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_{\text{合}} = \frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

方向

45° 或
225° (取决 λ)

考点2：用高斯定理求电场

例 求无限长均匀带电直线(λ)的电场

解： 对称性分析：P点处合场强垂直于带电直线，与P地位等价的点的集合为以带电直线为轴的圆柱面。

取长 L 的圆柱面，加上底、下底构成高斯面 S

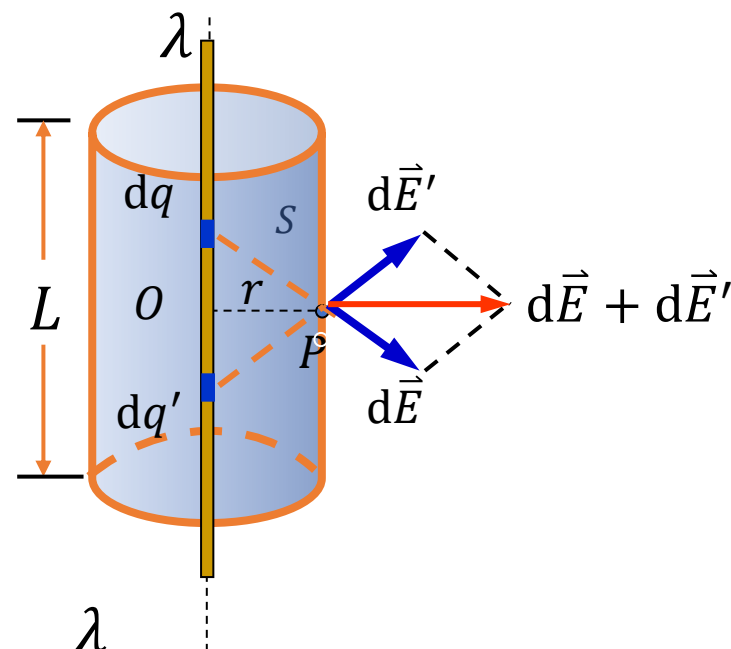
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r L$$

由高斯定理： $E \cdot 2\pi r L = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

真空中的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$



考点2：用高斯定理求电场

例 求无限大均匀带电平面的电场(电荷面密度 σ)。

解：对称性分析： $\vec{E}$ 方向垂直于带电平面，离带电平面距离相等的场点彼此等价。

选择圆柱体表面为高斯面，如图：

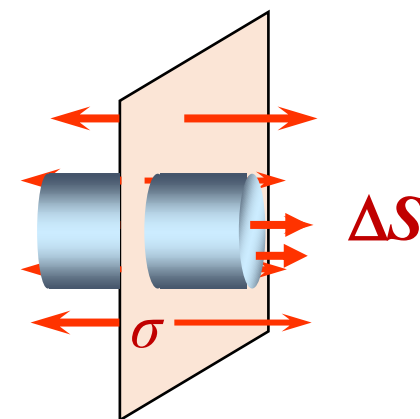
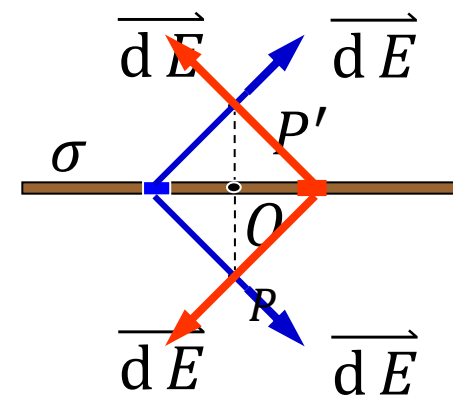
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{左}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E \cdot \Delta S$$

根据高斯定理： $2E \cdot \Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{\sigma \cdot \Delta S}{\epsilon_0}$

得 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ——均匀电场

真空中的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$



考点3：求电势

例 一半径为R的均匀带电球体，带电量为q。求其电势分布。

解：由电荷分布可知电场沿径向。

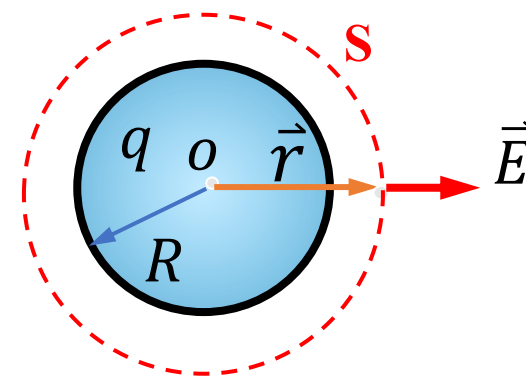
选择同心球面为高斯面，根据高斯定律得

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$r < R: E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{q}{4\pi R^3/3} \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$r > R: E_2 \cdot 4\pi r^2 = q/\epsilon_0 \Rightarrow E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$U_a = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



考点3：求电势

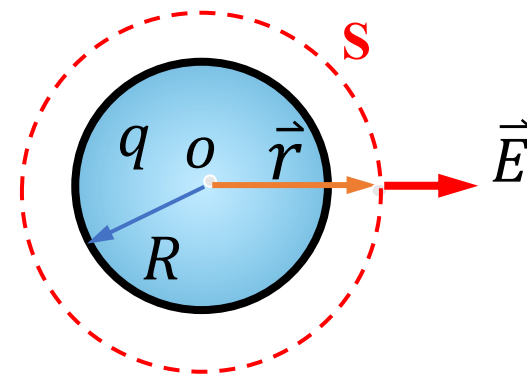
例 一半径为 R 的均匀带电球体，带电量为 q 。求其电势分布。

解： $r < R$: $E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$ $r > R$: $E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$$\begin{aligned} r < R: \quad U_1 &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr \\ &= \int_r^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \end{aligned}$$

$$r > R: \quad U_2 = \int_r^\infty E_2 dr = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U_a = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



有导体存在时的E和U分布

静电平衡条件
电荷守恒定律 $\Rightarrow$ 导体上的
电荷分布 $\Rightarrow$ 计算 $\vec{E}$, U 分布

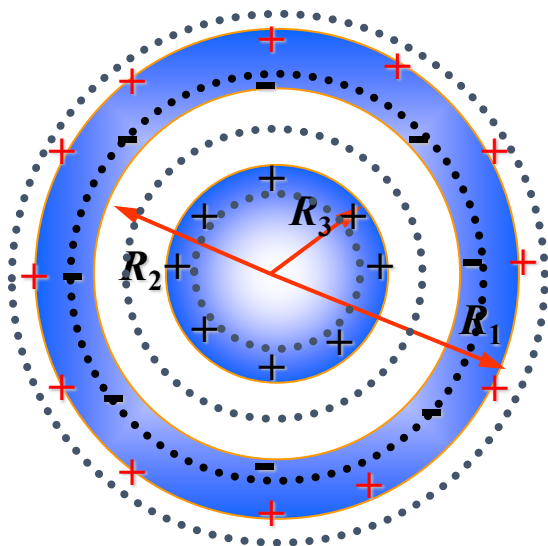
例 有一外半径 R_1 、内半径 R_2 的金属球壳，其中放一半径为 R_3 的金属球，球壳和球均带有电量 10^{-8}C 的正电荷。问：(1) 两球电荷分布；(2) 球心的电势；(3) 球壳电势。

解： (1) 电荷分布如图所示球面 q ，壳内表面 $-q$ ，壳外表面 $2q$

(2-3) 要求电势，先求电场强度。由高斯定律可得：

$$E_0 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_1) \quad E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_3 < r < R_2)$$

$$E_1 = 0 \quad (R_2 < r < R_1) \quad \vec{E}_3 = 0 \quad (r < R_3)$$



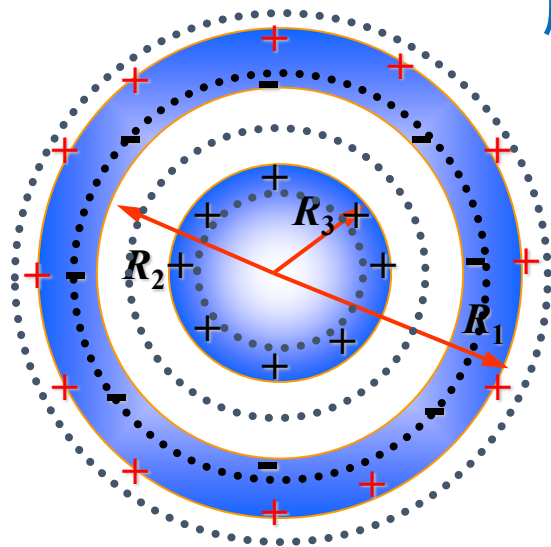
有导体存在时的E和U分布

例 有一外半径 R_1 、内半径 R_2 的金属球壳，其中放一半径为 R_3 的金属球，球壳和球均带有电量 10^{-8}C 的正电荷。问：(1) 两球电荷分布；(2) 球心的电势；(3) 球壳电势。

解：(2)
$$U_o = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{R_3} + \int_{R_3}^{R_2} + \int_{R_2}^{R_1} + \int_{R_1}^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= 0 + \int_{R_3}^{R_2} E_2 dr + 0 + \int_{R_1}^\infty E_0 dr = \int_{R_3}^{R_2} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \int_{R_1}^\infty \frac{2q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(3) U_1 = \int_{R_1}^\infty \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right)$$



第七章

电流与磁场

電力大學



一、磁现象的电本质

一切磁现象都起源于电荷的运动。

二、磁感应强度 $\vec{B}$ 的计算

1、毕奥—萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \quad \text{方向: } d\vec{l} \times \vec{r}$$

适用于任意的线电流、面电流和体电流

2、安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I_{\text{内}}$$

适用于分布具有某种对称性的电流，例如无限长载流导线、圆柱、圆筒，无限长密绕螺线管，螺绕环等。

三、真空中恒定磁场的高斯定理

1. 磁感应强度的描述：

函数法： $\vec{B} = \vec{B}(x, y, z)$

图像法：磁感应线

2. 磁通量

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

3. 真空中恒定磁场的高斯定理

$$\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$



知识点小结

■ 磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

■ 载流导线在磁场中受力——安培力 $\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B} = I\vec{l} \times \vec{B}$

■ 载流线圈在磁场中受到的磁力矩

$$M = NBIS \sin \varphi = \vec{P}_m \times \vec{B} \quad \text{磁矩 } \vec{P}_m = NIS$$

■ 磁介质分类

弱磁性介质 顺磁质: $\mu_r > 1$, $B > B_0$, B' 与 B_0 同向

抗磁质: $\mu_r < 1$, $B < B_0$, B' 与 B_0 反向

强磁性介质 铁磁质: $\mu_r \gg 1$, $B \gg B_0$, B' 与 B_0 同向

超导材料: $\mu_r = 0$, $B = 0$, 完全抗磁性

相对磁导率

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

■ 磁力的功 $A = I \int d\Phi = I\Delta\Phi$

安培环路定理的应用 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$

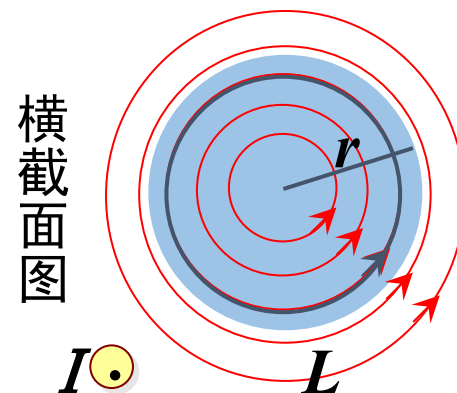
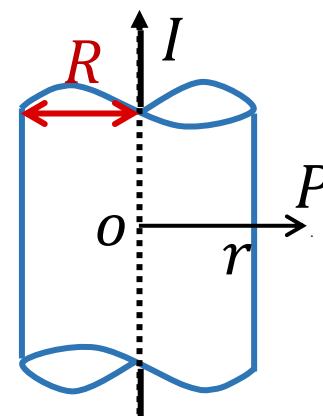
分析电流→磁场分布的对称性，选取适当安培环路，使B能够从积分号内提出。
安培环路的选取方法：使安培环路L经过待求场点，L上各点B的量值均匀或为零，且方向与L相切或垂直。

例 求无限长载流圆柱形导体的磁场分布

解： 作半径为r的圆环为积分回路L：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \sum I_{\text{内}}$$

$$r \geq R: \sum I_{\text{内}} = I \Rightarrow B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad r \leq R: \sum I_{\text{内}} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2} \Rightarrow B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \propto r$$



例 求长直螺线管内的磁感强度 (l , 单位长度的匝数 n 已知)。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

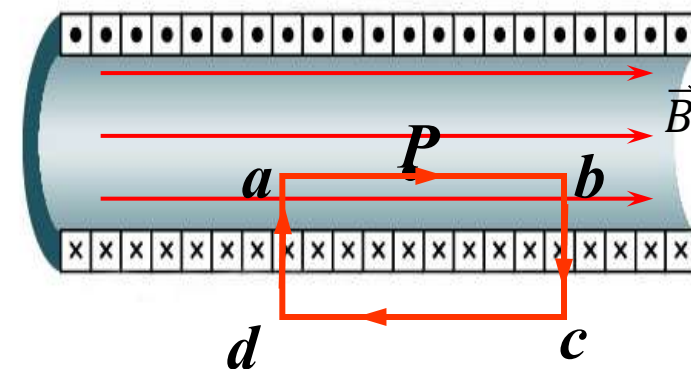
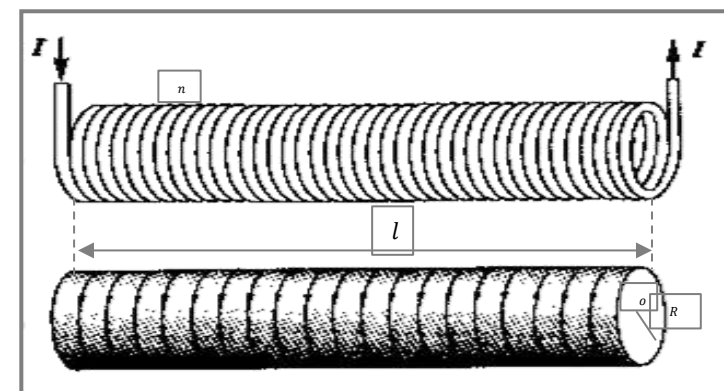
解: 分析磁场分布可知, 管内部分, 磁感应强度平行轴向, 管外近似为零。

作安培回路 $abcd$ 如图:

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + 0 + 0 + 0 = B \overline{ab} = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \end{aligned}$$

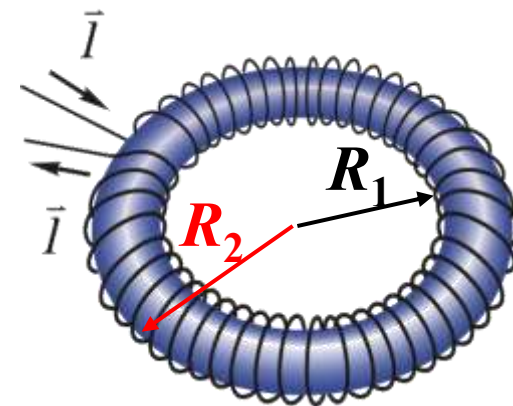
$$\sum I_{\text{内}} = n l \overline{ab} \Rightarrow B = \mu_0 n l$$

长直螺线管内的磁感强度可看作均匀磁场



例 求载流螺绕环的磁场分布 (R_1 、 R_2 、总匝数 N 、 I 已知)

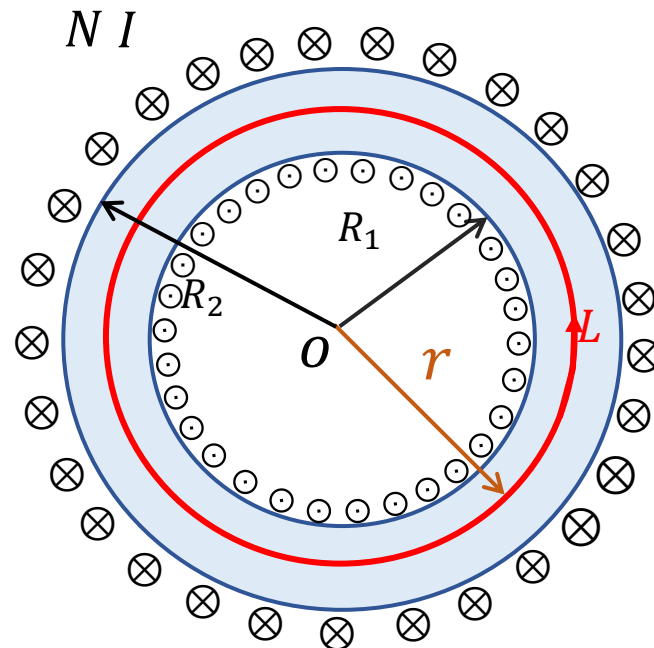
解: 分析磁场分布的对称性可知, 螺线管内圆环上 B 大小相等
以中心 O 、半径 r 的圆环为安培环路 L



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \sum I_{\text{内}}$$

$$r < R_1 \text{ 或 } r > R_2: \sum I_{\text{内}} = 0 \Rightarrow B_{\text{外}} = 0$$

$$R_1 < r < R_2: \sum I_{\text{内}} = NI \Rightarrow B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



第八章

电流与磁场

電力大學



知识点小结

■ 感应电动势的计算

感应电动势

法拉第电磁感应定律： $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$
方向：楞次定律

动生电动势 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

感生电动势 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

自感电动势 $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$

互感电动势 $\begin{cases} \varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt} \\ \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt} \end{cases}$

$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \Rightarrow$ 感生电场

■ 自感/互感系数 $L = \frac{\Psi}{I}$ $M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$ 长直螺线管 $L = \mu n^2 V$

■ 自感磁能 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ ■ 磁场能量 $W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV$

■ 位移电流 $I_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ ■ 麦克斯韦方程组

例 长 L 的铜棒 OA ，绕其固定端 O 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，以 ω 逆时针转动，铜棒与 $\vec{B}$ 垂直，求 ε 。

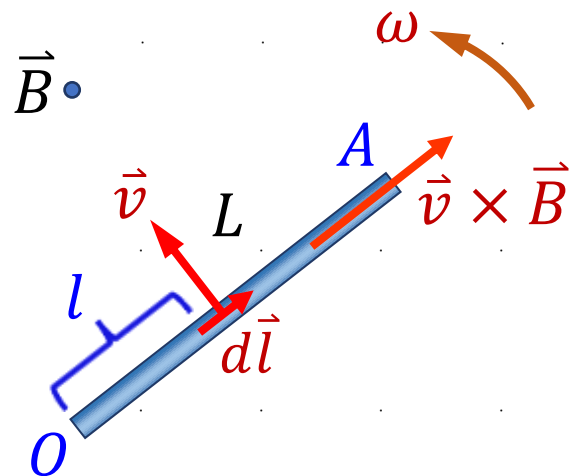
解：在导线上取线元 $d\vec{l}$

其速度 $v = \omega l$ 方向如图

$(\vec{v} \times \vec{B})$ 与 $d\vec{l}$ 同向

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl = B\omega ldl$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^L B\omega ldl = \frac{1}{2}B\omega L^2 \quad A(+), O(-)$$



例 一长直导线通以电流 $i = I_0 \sin \omega t$ (I_0 为常数)。旁边有一个边长分别为 l_1 和 l_2 的矩形线圈 $abcd$ 与长直电流共面， ab 边距长直电流 r 。求线圈中的感应电动势。

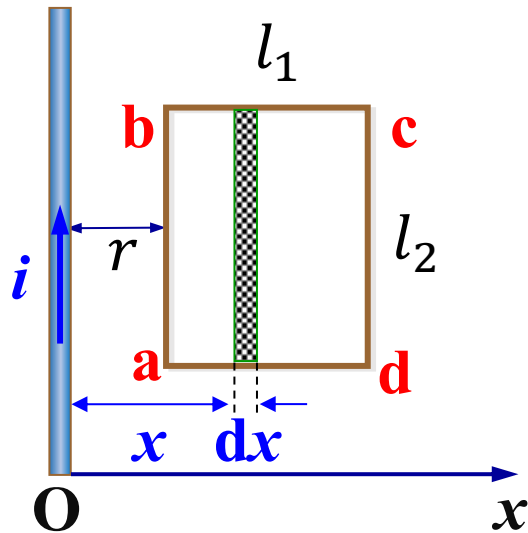
解： 如图建立坐标系， x 处的磁感应强度为：
$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}$$

取 $dS = l_2 dx$ ：

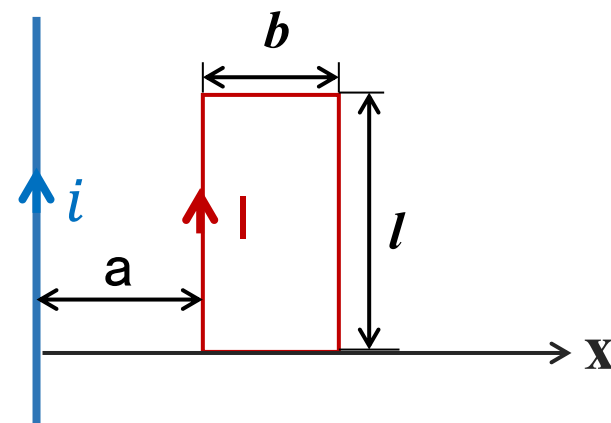
$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_r^{r+l_1} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_2 dx = \frac{\mu_0 I_0 l_2}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$$

根据法拉第电磁感应定律得 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0}{2\pi} l_2 \omega \cos \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$

$0 < \omega t < \frac{\pi}{2}$ 时， ε_i 为逆时针； $\frac{\pi}{2} < \omega t < \pi$ 时， ε_i 为顺时针



例 如图所示，有一无限长直导线，与一边长分别为 b 和 l 的矩形线圈在同一平面内，矩形线圈中通有电流 $I = kt$ ($k > 0$)，求 (1) 互感系数； (2) 长直导线中的感应电动势的大小。



解： 设长直导线中通有电流 i ，它在距离直导线为 r 处产生的磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$

穿过矩形线圈的磁通量为 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \cdot l dr = \frac{\mu_0 i l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

导线与矩形线圈的互感为 $M = \frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

所以，矩形线圈中通有电流 $I = kt$ ($k > 0$) 时，长直导线中的感应电动势的大小为

$$\varepsilon = M \frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

计算互感系数的步骤：

- ✓ 设其中一导线通有电流 I
- ✓ 通过另一线圈的 B
- ✓ $B \rightarrow \Phi_m \rightarrow \psi \rightarrow M = \frac{\psi}{I}$